微突破　等差数列前 n 项和的最值问题

求等差数列前 n 项和最值的常用方法：

（1）等差数列的前 n 项和公式与函数的关系

$S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$，结合二次函数的图象求最值；

（2）等差数列的前 n 项和的最值

在等差数列$\{a_n\}$中，$a_1>0$，$d<0$，则 S_n 存在最大值；若 $a_1<0$，$d>0$，则 S_n 存在最小值.

例 〔多选〕已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbf{N}^*$），若 $a_1>0$，$S_4=S_{12}$，则（　　）

A. 公差 $d<0$

B. $a_7+a_9<0$

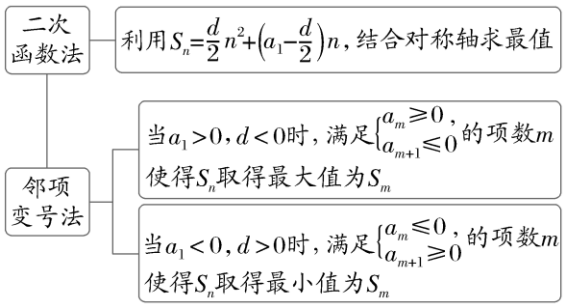
C. S_n 的最大值为 S_8

D. 满足 $S_n<0$ 的 n 的最小值为 16

听课记录

规律方法

求等差数列前 n 项和 S_n 最值的两种方法



强化训练

1. 已知等差数列$\{a_n\}$中 $a_1=-12$，$a_3=-8$，则数列$\{a_n\}$的前 n 项和 S_n 的最小值为（　　）

A. -42　B. -40　C. -38　D. -36

2. 〔一题多解〕已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，公差为 d，若 $a_1=-11$，当且仅当 $n=6$ 时 S_n 取得最小值，则 d 的取值范围为（　　）

A. $(\frac{11}{6},\frac{11}{5})$　B. $(\frac{9}{5},\frac{11}{5})$

C. $[\frac{11}{6},\frac{11}{5})$　D. $[\frac{9}{5},\frac{11}{5})$

3. 记正项等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，$S_{20}=100$，则 $a_{10}\cdot a_{11}$ 的最大值为（　　）

A. 9　B. 16

C. 25　D. 50

4. 〔一题多解〕（2025·江苏常州模拟节选）等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=13$，$S_3=S_{11}$，当 S_n 最大时，试求 n 的值